Przedział ufności dla wariancji i odchylenia standardowego populacji

Wariancja próby:

$$\hat{s}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}{n-1}$$

gdzie $\overline{x}$ - średnia arytmetyczna z próby

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

n - liczebność próby.

Dla licznej póby n$\geq$30

$$s^2 = \hat{s}^2$$

Można użyć wariancji próby zdefiniowanej jako:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}{n}$$

Odchylenie standardowe

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}{n}}$$

gdzie $\overline{x}$ - średnia arytmetyczna z próby

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

Przedziały ufności dla wariancji i odchylenia standardowego populacji o rozkładzie normalnym z małą póbą

Założenia:

- populacja ma rozkład normalny $N(m, \sigma)$,
- próba jest mała, tj. n<30,
- elementy do próby losowane są niezależnie.

Przyjmujemy poziom ufności 1-α czyli p=1-α, przykładowo p=0,95 czyli α=0,05.

Przedział ufnosci dla wariancji populacji σ^2 populacji (przy spełnieniu założeń) można obliczyć jako:

$$\frac{(n-1)\cdot\widehat{s}^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2},P}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)\cdot\widehat{s}^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2},L}},$$

gdzie:

n - liczebność próby,

$\widehat{s}^2$ - wariancja próby,

1-α - przyjęty z góry poziom ufności np. 0,95,

$\chi^2_{\frac{\alpha}{2},P}$- wartość zmiennej losowej o rozkładzie χ^2 z liczbą stopni swobody

$k=\nu=n-1$, który "odcina" pod "prawym ogonem" krzywej gęstosci prawdopodobieństwa tego rozkładu pole o mierze $\frac{\alpha}{2}$,

$\chi^2_{\frac{\alpha}{2},L}$- wartość zmiennej losowej o rozkładzie χ^2 z liczbą stopni swobody

$k=\nu=n-1$, który "odcina" pod "lewym ogonem" krzywej gęstosci prawdopodobieństwa tego rozkładu pole o mierze $\frac{\alpha}{2}$.

Rozkład statystyczny chi-kwadrat: funkcja gęstości prawdopodobieństwa:

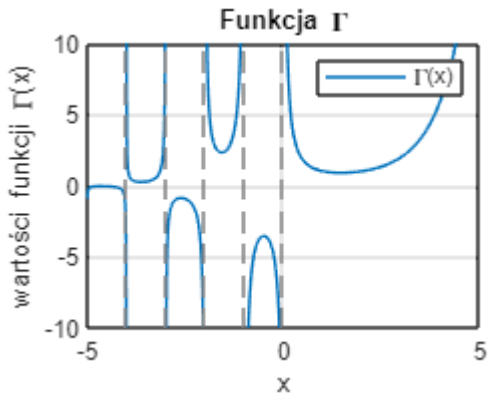
$$y=f(x|\nu)=\frac{x^{(\nu-2)/2}e^{-x/2}}{2^{\frac{\nu}{2}}\Gamma(\nu/2)},$$

gdzie: Γ -funkcja specjalna

$$\Gamma(x)=\int_0^\infty e^{-t}t^{x-1}dt$$

```
clc;
clear all;
close all;
clearvars;
%web(fullfile(docroot, 'matlab/ref/gamma.html'))
figure (1)
fplot(@gamma)
hold on
ylim([-10 10])
```

```
xlabel('x')
ylabel('wartości funkcji \Gamma(x)')
title('Funkcja \Gamma')
legend('\Gamma(x)')
hold off
grid on
```



Przykład

Wizualizacja

```
p=0.95
```

```
p = 0.9500
```

```
alpha=1-p
```

```
alpha = 0.0500
```

```
ub=50 %górna granica wartości zmiennych x
```

```
ub = 50
```

```
xd = 0:0.1:ub;
n=5
```

```
n = 5
```

```
k=n-1
```

```
k = 4
```

Z użyciem ogólnej funkcji **pdf()** (*Probability density function*) - funkcja gęstości prawdopodobieństwa

```
%web(fullfile(docroot, 'stats/prob.normaldistribution.pdf.html'))
y = pdf('Chisquare',xd,k);
figure (2)
plot(xd,y,'LineWidth',2)
n=23
```

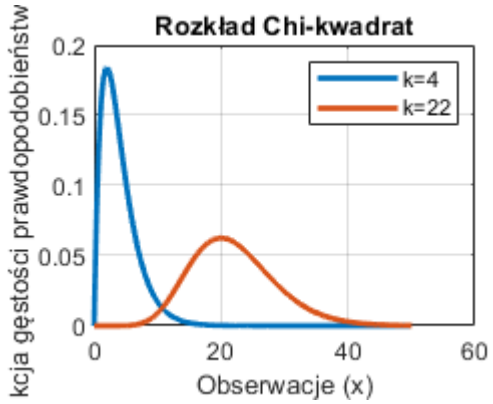
```
n = 23
```

```
k=n-1
```

```
k = 22
```

```
grid on
hold on
y2 = pdf('Chisquare',xd,k);
plot(xd,y2,'LineWidth',2)

grid on
hold on
xlabel('Obserwacje (x)')
ylabel('Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (pdf)')
title('Rozkład Chi-kwadrat')
legend({'k=4','k=22'})
```



Rozkład gęstosci prawdopodobieństwa - funkcja **chi2pdf()**

```
%web(fullfile(docroot, 'stats/chi2pdf.html'))
n=23
```

```
n = 23
```

```
k=n-1
```

```
k = 22
```

```
ychi = chi2pdf(xd,k);
figure (3)
plot(xd,ychi,'LineWidth',2)
hold on
grid on
xlabel('Obserwacje (x)')
ylabel('Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (pdf)')
title('Rozkład Chi-kwadrat')
```

Lewy "ogon" dla alpha/2 przy $\alpha = 0,05$, szukamy punktu x- wartość zmiennej losowej odpowiadające "polu" alpha/2

```
x1=chi2inv(alpha/2,k)
```

```
x1 = 10.9823
```

zastosowanie funkcji **chi2inv(p,k)** - icdf (*Chi-square inverse cumulative distribution function*) - odwrotność dystrybuanty - szukamy wartości x1 przy zadanym prawdopodobieństwie (np. 2,5% i ustalonej liczbie stopni swobody wynikającej z liczby pomiaów n-1)

$$x = F^{-1}(p|\nu) = \{x : F(x|\nu) = p\},$$

gdzie założone prawdopodobieństwo:

$$p = F(x|\nu) = \int_0^x \frac{t^{(\nu-2)/2} e^{-t/2}}{2^{\nu/2}\Gamma(\nu/2)} dt,$$

opis Matlab:

```
%web(fullfile(docroot, 'stats/chi2inv.html'))
```

sprawdzenie - mamy uzyskać wartość alpha/2

```
y1 = chi2cdf(x1,k)
```

```
y1 = 0.0250
```

wizualizacja

```
plot(x1,chi2pdf(x1,k),'b*')
a1 = [x1 x1];
b1 = [0 chi2pdf(x1,k)];
line(a1,b1,'Color','blue','LineStyle','--','LineWidth',2)
x2 = 0:0.2:x1;
y2 = chi2pdf(x2,k);
area(x2,y2,'FaceColor','g');
%opis
text(15,0.02,'Miara pola 1- alpha','Color','red','FontSize',10)
```

"ogon z prawej strony" i szukany punkt x - wartość zmiennej losowej odpowiadające "polu" 1-alpha/2

```
x3=chi2inv(p+alpha/2,k)
```

```
x3 = 36.7807
```

Sprawdzenie:

sprawdzenie - mamy uzyskać wartość alpha/2:

```
y3 = 1-chi2cdf(x3,k)
```

```
y3 = 0.0250
```

szukamy wartości x3 przy zadanym prawdopodobieństwie (np. 97,5% = 95% + 2,5% i ustalonej liczbie stopni swobody wynikającej z liczby pomiaów n-1)

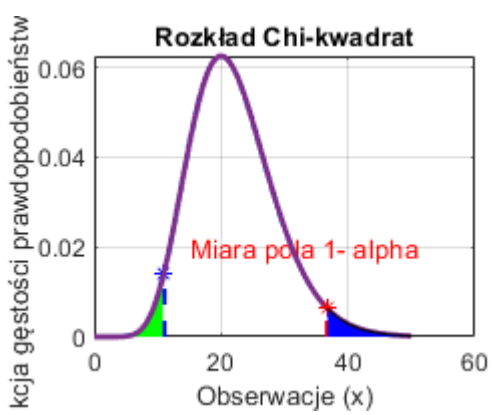
Funkcja **chi2cdf** (*Chi-square cumulative distribution function*) to dystrybuanta rozkładu statystycznego Chi-kwadrat

$$p = F(x|\nu) = \int_0^x \frac{t^{(\nu-2)/2} e^{-t/2}}{2^{\nu/2}\Gamma(\nu/2)} dt,$$

gdzie: $\Gamma(\cdot)$ - funkcja Gamma.

```
%web(fullfile(docroot, 'stats/chi2cdf.html'))

x4 = 0:0.2:ub;
y4= chi2pdf(x4,k);
plot(x4,y4,'LineWidth',2)
hold on
plot(x3,chi2pdf(x3,k),'r*')
a = [x3 x3];
b = [0 chi2pdf(x3,k)];
line(a,b,'Color','red','LineStyle','--','LineWidth',2)
x5 = x3:0.2:ub;
y5 = chi2pdf(x5,k);
area(x5,y5,'FaceColor','b');
```



Przykład:

Ceny benzyny E-95 (za E. Wasilewska "Statystyka matematyczna w praktyce" Difini 2015):

funkcja format

```
format bank %dwa miejsca po przecinku
format short %4 miejsca po przecinku
%web(fullfile(docroot, 'matlab/ref/format.html'))
%powtórzenie danych
cenypaliwa=[
5.56
5.62
```

```
5.62
5.85
5.81
5.42
5.41
5.43
5.51
5.58
5.54
5.56
5.44
5.65
5.49
5.46
5.40
5.54]
```

```
cenypaliwa = 18×1
    5.5600
    5.6200
    5.6200
    5.8500
    5.8100
    5.4200
    5.4100
    5.4300
    5.5100
    5.5800
      ⋮
```

Liczba pomiarów (rozmiar tablicy):

```
n=size(cenypaliwa,1)
```

```
n = 18
```

Mała próba n=18<30

Wartość średniej arytmetycznej z próby:

$$\text{xmean} = \overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

```
%web(fullfile(docroot, 'matlab/ref/mean.html'))

xmean=mean(cenypaliwa) %[zł/litr]
```

```
xmean = 5.5494
```

```
fprintf("Średnia cena paliwa %.2f zł/l",xmean)
```

```
Średnia cena paliwa 5.55 zł/l
```

Średnia cena paliwa wynosi xmean=5,55 zł/l.

Odchylenie standardowe próby:

$$\hat{s} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}{n-1}},$$

wariancja próby:

$$\hat{s}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}{n-1}.$$

Odchylenie standardowe - funkcja **std()**

```
%web(fullfile(docroot, 'matlab/ref/std.html'))
%odchylenie standardowe próby
s=std(cenypaliwa) %[zł/litr]
```

```
s = 0.1278
```

```
fprintf("Odchylenie standardowe cen paliwa %.2f zł/l",s)
```

```
Odchylenie standardowe cen paliwa 0.13 zł/l
```

```
%wariancja próby
s2=s^2
```

```
s2 = 0.0163
```

Zakładamy

```
p=0.95 %poziom ufności 95%
```

```
p = 0.9500
```

```
alpha=1-p
```

```
alpha = 0.0500
```

```
n=size(cenypaliwa,1) %liczba pomiarów
```

```
n = 18
```

```
k=n-1 %k=18-1 =17 - liczba stopni swobody
```

```
k = 17
```

```
pLo = alpha/2; % 2,5 %
pUp = 1 - alpha/2; % 97,5  czyli p+alpha/2
```

Wizualizacja rozkładu statystycznego

```
%close all
format short
ub=50 %górna granica wartości zmiennych x
```

```
ub = 50
```

```
p=0.95 %poziom ufności 95%
```

```
p = 0.9500
```

```
alpha=1-p
```

```
alpha = 0.0500
```

```
xd = 0:0.1:ub;
ychi = chi2pdf(xd,k);
figure (5)
plot(xd,ychi,'LineWidth',2)
hold on
grid on
xlabel('Obserwacje (x)')
ylabel('Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (pdf)')
title('Rozkład Chi-kwadrat')
x1=chi2inv(alpha/2,k)
```

```
x1 = 7.5642
```

```
%sprawdzenie powinno być alpha/2
y1 = chi2cdf(x1,k)
```

```
y1 = 0.0250
```

```
plot(x1,chi2pdf(x1,k),'b*')
a1 = [x1 x1];
b1 = [0 chi2pdf(x1,k)];
line(a1,b1,'Color','blue','LineStyle','--','LineWidth',2)
x2 = 0:0.2:x1;
y2 = chi2pdf(x2,k);
area(x2,y2,'FaceColor','g');
x3=chi2inv(p+alpha/2,k)
```

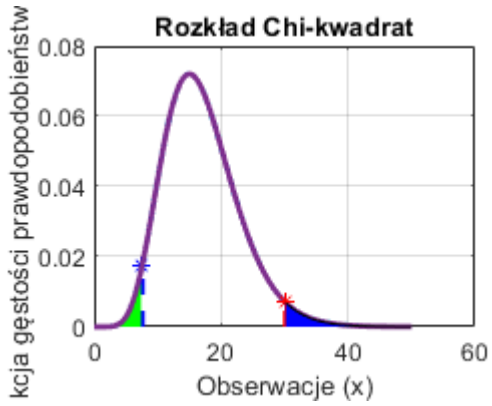
```
x3 = 30.1910
```

```
%sprawdzenie powinno być alpha/2
y3 = 1-chi2cdf(x3,k)
```

```
y3 = 0.0250
```

```
x4 = 0:0.2:ub;
y4= chi2pdf(x4,k);
plot(x4,y4,'LineWidth',2)
hold on
plot(x3,chi2pdf(x3,k),'r*')
a = [x3 x3];
b = [0 chi2pdf(x3,k)];
line(a,b,'Color','red','LineStyle','--','LineWidth',2)
x5 = x3:0.2:ub;
y5 = chi2pdf(x5,k);
```

```
area(x5,y5,'FaceColor','b');
```



Obliczenia przedziału ufności

Obliczenia x z "lewej" i z "prawej" strony rozkładu pdf chi- kwadrat

```
xL=chi2inv(pLo,k) %dla 2,5 % z "lewej strony"
```

```
xL = 7.5642
```

```
xP=chi2inv(pUp,k) % i 2,5 % z prawej strony  czyli 100 % - 95% (środek)- 2,5% "ogon z lewej str
```

```
xP = 30.1910
```

dla wariancji:

```
oL=k*s2/xP
```

```
oL = 0.0092
```

```
oP=k*s2/xL
```

```
oP = 0.0367
```

95% przedział ufności dla wariancji σ^2 populacji

0,0092<σ^2 <0,0367

Przedział ufnosci dla odchylenia standardowego populacji σ populacji (przy spełnieniu założeń) można obliczyć jako:

$$\sqrt{\frac{(n-1)\cdot\widehat{s}^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2},P}}} < \sigma < \sqrt{\frac{(n-1)\cdot\widehat{s}^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2},L}}},$$

dla odchylenia standardowego

```
sqrt(oL)
```

```
ans = 0.0959
```

```
sqrt(oP)
```

```
ans = 0.1915
```

95% przedział ufności dla ochylenia standardowego populacji

0,10 <σ<0,19 zł

```
fprintf("95 procentowy przedział ufności dla ochylenia standardowego populacji- cen paliw %.2f<
```

```
95 procentowy przedział ufności dla ochylenia standardowego populacji- cen paliw 0.10<sigma< 0.19 zł/l
```

Z 95% ufnością mozna stwierdzić , ze odchylenie standardowe ceny paliwa ....było większe niż 10 groszy i mniejsze niż 19 groszy.

Przedziały ufności dla odchylenia standardowego populacji o rozkładzie normalnym, duża próba

Założenia:

- rozkład statystyczny populacji generalnej jest normalny $N(m,\sigma)$,
- próba jest duża (liczy co najmniej 30 przypadków), tj. n$\geq$30,
- elementy do próby są losowane są niezależnie.

Przyjmujemy poziom ufności 1-α czyli p=1-α, przykładowo p=0,95 czyli α=0,05

Przedział ufnosci dla odchylenia standardowego populacji σ populacji można obliczyć jako:

$$\frac{\hat{s}}{1+\frac{z_{\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{2n}}} < \sigma < \frac{\hat{s}}{1-\frac{z_{\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{2n}}},$$

gdzie:

n - liczebność próby,

$\hat{s}$ - odchylenie standardowe próby,

1-α - przyjęty z góry poziom ufności np. 0,95 (lub inny 0,9 lub 0,99),

$z_{\frac{\alpha}{2}}$- wartość zmiennej losowej o rozkładzie **normalnym standaryzowanym** z

$\left(\text{dla przypomnienia } z=\frac{x-m}{\sigma}\right)$ liczbą stopni swobody

$k=\nu=n-1$, który "odcina" pod "prawym ogonem" krzywej gęstosci prawdopodobieństwa tego rozkładu pole o mierze $\frac{\alpha}{2}$,

Wizualizacja

```
z = -5:0.1:5;
p=0.95 %poziom ufności 95%
```

```
p = 0.9500
```

```
k=17
```

```
k = 17
```

```
%web(fullfile(docroot, 'stats/normpdf.html'))
y2 = normpdf(z);
```

lub stosując funkcje: **makedist()** (*Create probability distribution object*)

```
%web(fullfile(docroot, 'stats/makedist.html'))
```

oraz ogólną funkcję **pdf()** (*Probability density function*)

```
%web(fullfile(docroot, 'stats/prob.normaldistribution.pdf.html'))
%pd = makedist('Normal')
%pdf_normal = pdf(pd,z);
%plot(z,pdf_normal,'LineWidth',2)

figure (4)
plot(z,y2,'LineWidth',2)
hold on
grid on
```

Funkcja **norminv()** - (*Normal inverse cumulative distribution function*) - odwrotność dystrybuanty dla rozkładu normalnego

```
%web(fullfile(docroot, 'stats/norminv.html'))
p=0.95 %poziom ufności 95%
```

```
p = 0.9500
```

```
alpha=1-p
```

```
alpha = 0.0500
```

```
z1=norminv(p+alpha/2)
```

```
z1 = 1.9600
```

```
plot(z1,normpdf(z1),'r*')

a = [z1 z1];
b = [0 normpdf(z1)];
line(a,b,'Color','red','LineStyle','-','LineWidth',2)

z2 = min(z):0.1:z1;
y2 = normpdf(z2);
```

```
area(z2,y2,'FaceColor','b');
%wstawienie tekstu
text(-1.5,0.15,'wartość dystrybuanty','Color','red','FontSize',10)
text(-1,0.1,'1-alpha/2 =0,975','Color','red','FontSize',10)
text(-1,0.05,'97,5 %','Color','red','FontSize',10)
```

Przykład (przypomnienie):

dane na podstawie **szeregu rozdzielczego z przedziałami klasowymi**:

	A	B
1	wiek w latach	% osób
2	15-25	10,7
3	25-35	28,5
4	35-45	24,3
5	45-55	23,3
6	55-65	11,7
7	65+	1,5

Dodatkowo wiemy, że wyniku uzyskano dla losowej próby **n=1000**.

Chcemy oszacować średni wiek osób aktywnych zawodowo na **poziomie ufności 95%**.

```
osoby=[
    10.7
    28.5
    24.3
    23.3
    11.7
    1.5
    ]
```

```
osoby = 6×1
   10.7000
   28.5000
   24.3000
   23.3000
   11.7000
    1.5000
```

```
wiek=[
    (15+25)/2
    (25+35)/2
```

```
    (35+45)/2
    (45+55)/2
    (55+65)/2
    (65+75)/2] %mozna do 100
```

```
wiek = 6×1
    20
    30
    40
    50
    60
    70
```

```
n=sum(osoby)*10; %ponieważ 1000/100
```

Wartość średnia próby

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} \dot{x}_i n_i}{n}$$

gdzie:

$\dot{x}_i$ - środek *i*-tego przedziału wieku,

n_i - liczba osób w *i*-tym przedziale.

Odchylenie standardowe próby:

$$\hat{s} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{k} \left(\dot{x}_i - \overline{x}\right)^2 n_i}{n-1}}$$

```
licznik=0
```

```
licznik = 0
```

```
k=size(wiek,1);
n=1000;
for i=1:k
    licznik=licznik+wiek(i,1)*osoby(i,1)*(n/100);
end
xmean=licznik/n
```

```
xmean = 40.1300
```

```
fprintf("Średni wiek wynosi %.2f lat",xmean)
```

```
Średni wiek wynosi 40.13 lat
```

Średni wiek wynosi 40,13 lat.

```
licznik=0;
for i=1:size(wiek,1)
    licznik=licznik+(((wiek(i,1)-xmean)^2)*(osoby(i,1)*(n/100)));
end
s=sqrt(licznik/(n-1))
```

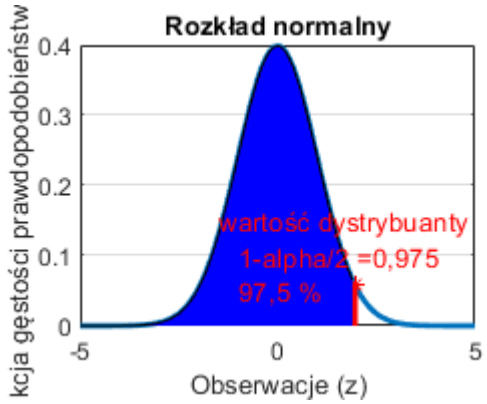
```
s = 12.4514
```

```
fprintf("Odchylenie standardowe wynosi %.2f lat",s)
```

```
Odchylenie standardowe wynosi 12.45 lat
```

Odchylenie standardowe wynosi 12,45 lat

```
xlabel('Obserwacje (z)')
ylabel('Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (pdf)')
title('Rozkład normalny')
```



Obliczenia końców szukanego przedziału ufności dla odchylenia standardowego:

```
p=0.95 %poziom ufności 95%
```

```
p = 0.9500
```

```
alpha=1-p
```

```
alpha = 0.0500
```

Z użyciem funkcji norminv (odwrotnośc dystrybuanty rozkładu normalnego standaryzowanego) obliczamy:

```
zalpha_2=norminv(p+alpha/2)
```

```
zalpha_2 = 1.9600
```

Obliczenia według wzoru:

$$\frac{\hat{s}}{1+\frac{z_{\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{2n}}} < \sigma < \frac{\hat{s}}{1-\frac{z_{\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{2n}}},$$

```
Lo=s/(1+(zalpha_2/sqrt(2*n)))
```

```
Lo = 11.9286
```

```
Po=s/(1-(zalpha_2/sqrt(2*n)))
```

```
Po = 13.0221
```

```
fprintf("Z pozimem ufności 95 procent odchylenie standardowe wieku osób aktywnych zawodowo mieś
```

```
Z pozimem ufności 95 procent odchylenie standardowe wieku osób aktywnych zawodowo mieści się w przedziale  11.93 <si
```

Gdy **obniżymy** poziom ufności do 90% otrzymujemy:

```
p=0.9
```

```
p = 0.9000
```

```
alpha=1-p
```

```
alpha = 0.1000
```

```
z2=norminv(p+alpha/2)
```

```
z2 = 1.6449
```

```
Lo2=s/(1+(z2/sqrt(2*n)))
```

```
Lo2 = 12.0097
```

```
Po2=s/(1-(z2/sqrt(2*n)))
```

```
Po2 = 12.9269
```

```
fprintf("Z pozimem ufnosci 90 procent odchylenie standardowe wieku osób aktywnych zawodowo mieś
```

```
Z pozimem ufnosci 90 procent odchylenie standardowe wieku osób aktywnych zawodowo mieści się w przedziale  12.01 <si
```

Gdy podwyższymy poziom ufności do 99,99% otrzymujemy:

```
p=0.9999
```

```
p = 0.9999
```

```
alpha=1-p
```

```
alpha = 1.0000e-04
```

```
z3=norminv(p+alpha/2)
```

```
z3 = 3.8906
```

```
Lo3=s/(1+(z3/sqrt(2*n)))
```

```
Lo3 = 11.4549
```

```
Po3=s/(1-(z3/sqrt(2*n)))
```

```
Po3 = 13.6379
```

```
fprintf("Z pozimem ufnosci 99,99 procent odchylenie standardowe wieku osób aktywnych zawodowo m
```

```
Z pozimem ufnosci 99,99 procent odchylenie standardowe wieku osób aktywnych zawodowo mieści się w przedziale  11.45
```

Wniosek: gdy podwyższamy współczynnik ufności przedział ufności zostaje rozszerzony, a gdy obniżamy współczynnik ufnosci przedział ufności zostaje zawężony.

Przedział ufności dla wskaźnika struktury populacji

Wskaźnik struktury w populacji $\left(p = \frac{N_w}{N}\right)$, N_w - liczba elementów posiadajacych wyróżnioną własnosć, N - liczba wszystkich elementów populacji.

Założenia:

- populacja ma rozkład dwupunktowy z parametrem p (podział na 2 klasy - odsetek obiektów posiadających wyróznioną własnosc w populacji ma wartość p>0,05),
- elementy losowane są niezależnie,
- próba musi być duża - n$\geq$100

Szukany przedziłą obliczamy ze wzoru:

$$w - z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{w(1-w)}{n}} < p < w + z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{w(1-w)}{n}}$$

dokładność oszacowania:

$$d = z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{w(1-w)}{n}},$$

gdzie:

n- liczebność próby

w- wskaźnik struktury populacji $w = \frac{n_w}{n}$

n_w- liczba elementów wyróznionych w próbie,

$1-\alpha$- przyjęty z góry poziom ufności,

$z_{\frac{\alpha}{2}}$- wartość zmiennej losowej o rozkładzie **normalnym standaryzowanym** z

$\left(\text{dla przypomnienia } z = \frac{x-m}{\sigma}\right)$ liczbą stopni swobody

$k = \nu = n - 1$, który "odcina" pod "prawym ogonem" krzywej gęstosci prawdopodobieństwa tego rozkładu pole o mierze $\frac{\alpha}{2}$.

Dane do analizy

Poziom wykształcenia (2011)	% osób
wyższe	26,2
policealne i średnie zawodowe	25,8
średnie ogólnokształcące	12,0
zasadnicze zawodowe	27,0
gimnazjalne i niższe	9,0

Założenia dla analizy:

n=1000

99%

p=0,99

Rozwiązanie

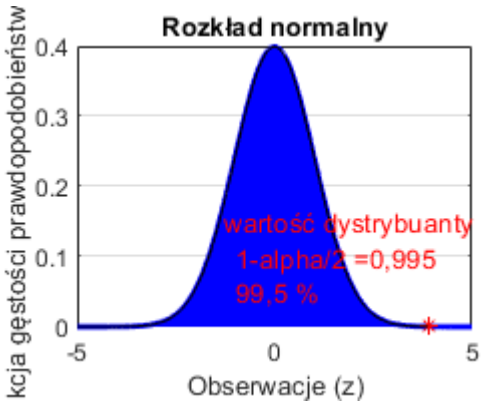
```
z = -5:0.01:5;
```

```
figure(1)
y = normpdf(z);
plot(z,y,'b-','LineWidth',2)
hold on
grid on
z1=norminv(p+alpha/2)
```

```
z1 = 3.8906
```

```
plot(z1,normpdf(z1),'r*')
a = [z1 z1];
b = [0 normpdf(z1)];
line(a,b,'Color','red','LineStyle','-','LineWidth',2)
```

```
z2 = min(z):0.01:z1;
y2 = normpdf(z2);
area(z2,y2,'FaceColor','b');
%wstawienie tekstu
text(-1.3,0.15,'wartość dystrybuanty','Color','red','FontSize',10)
text(-1,0.1,'1-alpha/2 =0,995','Color','red','FontSize',10)
text(-1,0.05,'99,5 %','Color','red','FontSize',10)
xlabel('Obserwacje (z)')
ylabel('Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (pdf)')
title('Rozkład normalny')
```




```
format short
```

Przenalizujmy dane dotyczące osób z wyższym wykształceniem.

Wskaźnik struktury próby (odsetek osób z wykształceniem wyższym) wynosi:

```
w=26.2/100
```

```
w = 0.2620
```

Liczność póby

```
n=1000
```

```
n = 1000
```

Parametry

```
p=0.99 %poziom ufności 99%
```

```
p = 0.9900
```

```
alpha=1-p
```

```
alpha = 0.0100
```

```
p=0.99 %poziom (współczynnik) ufności 99%
```

```
p = 0.9900
```

```
alpha=1-p
```

```
alpha = 0.0100
```

Wartość $z_{\frac{\alpha}{2}}$ (zalpha_2) obliczona jest na podstawie rozkładu normalnego standaryzowanego

```
zalpha_2=norminv(p+alpha/2)
```

```
zalpha_2 = 2.5758
```

```
d=zalpha_2*sqrt(w*(1-w)/n)
```

```
d = 0.0358
```

```
w1=w-d
```

```
w1 = 0.2262
```

```
w2=w+d
```

```
w2 = 0.2978
```

```
fprintf("Z pozimem ufnosci 99 procent można stwierdzić, że procent osób aktywnych zawodowo posi
```

```
Z pozimem ufnosci 99 procent można stwierdzić, że procent osób aktywnych zawodowo posiadających wyższe wykształcenie
```

Co się stanie gdy zwiększymy liczbę obserwacji 100x?

```
n=100000
```

```
n = 100000
```

```
d=zalpha_2*sqrt(w*(1-w)/n)
```

```
d = 0.0036
```

```
w1=w-d
```

```
w1 = 0.2584
```

```
w2=w+d
```

```
w2 = 0.2656
```

```
fprintf("Z pozimem ufnosci 99 procent można stwierdzić, że procent osób aktywnych zawodowo posi
```

```
Z pozimem ufnosci 99 procent można stwierdzić, że procent osób aktywnych zawodowo posiadających wyższe wykształcenie
```